Практическая применимость проекта

Практическая задача
Муниципальным экологическим службам и городским планировщикам нужны четкие данные о загрязнении воздуха: где и когда оно меняется, насколько надежны приборы и какие станции требуют проверки. Этот проект превращает сырые логи мониторинга в готовую аналитику. Он помогает выявить суточные и сезонные закономерности, сравнить станции между собой и найти связи между разными загрязнителями.

КОМУ И ЧЕМ ПОЛЕЗЕН РЕЗУЛЬТАТ
Экологам и аналитикам города: графики помогают понять, в какие часы и сезоны загрязнение пиковое, а также найти станции с аномальным поведением.
Операторам сетей мониторинга: анализ пропусков в данных сразу показывает, какие станции или датчики работают со сбоями и требуют ремонта.
Горожанам: обработанные данные позволяют сделать отчеты о качестве воздуха простыми и понятными для обычных людей.

02 РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Проект полностью реалистичен. Загрузку данных с сайта EEA, проверку их формата, расчеты и обновление графиков можно автоматизировать и превратить в регулярный рабочий процесс.

Важное уточнение: текущая версия проекта — это предварительный анализ (EDA) по 5 транспортным станциям за 2015–2024 годы. Программа пока только описывает прошлые данные. Она еще не считает официальный индекс качества воздуха (AQI), не предсказывает будущее и не рассылает экстренные уведомления. Для этих функций нужны другие математические модели и больше данных.

03 ОГРАНИЧЕНИЯ И СЕРЬЁЗНОСТЬ РИСКОВ
Ограничение по объему: 5 транспортных станций не отражают ситуацию во всей Германии.
Пропуски в данных: по некоторым веществам (например, SO2 и PM2.5) измерений мало или они распределены неравномерно по годам. Это может исказить сезонные выводы.
Технические сбои: данные на источнике могут обновляться с опозданием или менять свой формат. Чтобы сервис не ломался, нужны автоматические проверки.

04 КАК ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО
Заказчик может оценить качество работы по следующим пунктам:
качество данных: какой процент измерений успешно прошел проверку, правильно ли учтены часовые пояса и обработаны пустые строки.
Автоматизация: насколько легко и без ошибок запускается повторный расчет кода на новых данных.
Наглядность: понятны ли графики и можно ли по ним быстро найти проблемные места в сети мониторинга.